

Version imprimée. Ce dossier est d'abord un document interactif : douze dispositifs – index filtrable, curseurs d'arbitrage, banc d'essai, entretien simulé, calculateur d'indices, repérage sur maquette – ne peuvent pas figurer sur le papier et sont ici retirés. Le texte qui les entoure reste complet.

# La boucle du diagnostic

ou : pourquoi la théorie  
ne suffit jamais seule

**U**n concepteur pédagogique n'applique pas des théories. Il formule des paris sur ce qui va se produire dans la tête de quelqu'un d'autre, puis il va voir. Ce qui sépare un matériel correct d'un matériel excellent n'est pas la quantité de recherche invoquée : c'est le nombre de fois où le pari a été confronté au public réel, et la finesse avec laquelle on a lu ce qui n'a pas fonctionné.

Ce dossier expose une méthode complète. Il commence par ce que la recherche met entre les mains du concepteur, montre pourquoi ces acquis ne se composent pas d'eux-mêmes, puis consacre l'essentiel de son volume à l'instrument qui tranche à leur place : le **diagnostic pédagogique**, c'est-à-dire l'aller-retour continu avec le public cible pendant la conception, et non après.

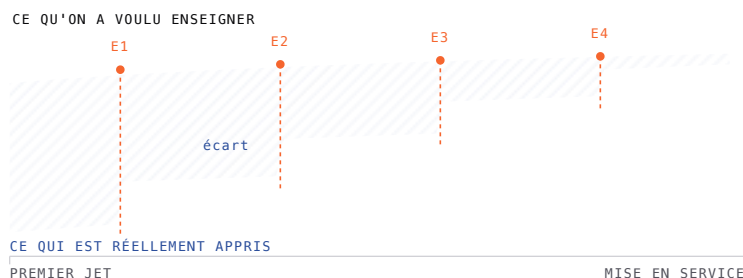
En bas à droite, un interrupteur allume les **traces du terrain** : les annotations d'essai qui ont modifié ce document même. La démonstration passe par là.

## Toute conception est une hypothèse

Quand on écrit une consigne, on parie qu'elle sera comprise. Quand on choisit un exemple, on parie qu'il évoquera quelque chose. Quand on décide de l'ordre de deux notions, on parie sur ce qui rendra la seconde plus facile. Un scénario pédagogique est un empilement de paris — souvent plusieurs centaines pour une heure de formation — et chacun peut être faux sans que rien ne le signale.

Rien ne le signale, parce que le concepteur est structurellement le plus mal placé pour voir ses propres paris échouer. Il connaît la matière : il ne peut plus se représenter ce que c'est que de ne pas la connaître<sup>18</sup>. Il a écrit la consigne : il en lit l'intention, jamais les mots. Et le matériel qu'il vient de terminer lui paraît clair, pour la seule raison qu'il vient de le terminer.

L'écart entre ce que le concepteur croit avoir enseigné et ce que l'apprenant a effectivement construit n'est pas un accident de parcours. C'est l'objet même du métier. Concevoir, c'est instrumenter la mesure de cet écart, puis le réduire — tour après tour.



**FIG. 1** – L'écart ne se referme jamais par le raisonnement seul : la courbe basse ne monte qu'aux moments E1 à E4, où du matériel inachevé a été mis devant de vrais apprenants. Entre deux essais, le concepteur travaille à l'aveugle – d'où l'intérêt de rapprocher les essais plutôt que de les perfectionner.

### TRACE 01 • ESSAI À UN LECTEUR

Version 1 de cette ouverture : 480 mots. Le lecteur a lu le titre, puis a fait défiler jusqu'à la figure sans lire une ligne. Question posée après coup : « qu'est-ce que tu cherchais ? » – « à savoir si ça parlait de théorie ou de pratique ». L'ouverture fait maintenant 190 mots et la réponse à cette question est dans les deux premières phrases.

Trois conséquences suivent, et ce dossier n'en dit rien d'autre pendant vingt pages.

- 01 **Une conception est une hypothèse, donc elle se teste.** Pas au sens d'un contrôle qualité en fin de course : au sens où l'on ne peut pas savoir avant d'avoir regardé.
- 02 **Le seul instrument de mesure est l'apprenant du public visé.** Ni le collègue, ni l'expert de contenu, ni le commanditaire — ils échouent tous pour la même raison que le concepteur : ils savent déjà.
- 03 **L'erreur n'est pas un défaut du matériel, c'est sa sortie de mesure.** Un exercice où personne ne se trompe n'apprend rien au concepteur ; un exercice où tout le monde se trompe au même endroit lui apprend énormément<sup>21</sup>.

Ce que la recherche met entre les mains du concepteur

Un concepteur qui travaille sans la recherche réinvente, mal, des résultats vieux de quarante ans. Un concepteur qui s'y noie produit un document qui cite tout et ne décide rien. La bonne façon d'entrer dans cette littérature n'est pas alphabétique ni chronologique : c'est **par le problème qu'on a sur la table**.

L'index ci-dessous se lit donc dans ce sens. Chaque fiche donne quatre choses : la question à laquelle le résultat répond, ce qu'il prescrit concrètement, sa limite — car aucun ne vaut partout — et la façon de vérifier qu'il opère *chez vos apprenants*, ce qui est le seul point qui compte vraiment.

TRACE 02 · ESSAI À TROIS LECTEURS

Trois lecteurs sur cinq ont cherché une théorie par le nom de son auteur ; deux la cherchaient par leur problème du moment (« ils oublient tout en deux semaines »). Le filtre par symptôme a été ajouté et placé *avant* l'index. Les noms d'auteurs sont restés, en petit, à droite de chaque fiche.

DISPOSITIF 01 · L'INDEX DES THÉORIES – FILTRER PAR CE QUI CLOCHE

|                            |                                                                                                                                                                           |                          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Charge cognitive           |                                                                                                                                                                           | Sweller, 1988            |
| QUESTION                   | Pourquoi un contenu juste et complet peut-il rester inapprenable ?                                                                                                        |                          |
| PRESCRIT                   | Distinguer la difficulté propre à la matière de celle qu'ajoute la présentation, et supprimer la seconde sans toucher à la première.                                      |                          |
| LIMITE                     | Alléger n'est pas toujours souhaitable : une part de l'effort est ce qui produit l'apprentissage. Voir « difficultés désirables ».                                        |                          |
| VÉRIFIER                   | Chronométrer le délai avant la première action et compter les relectures de consigne : la surcharge se voit avant de s'entendre.                                          |                          |
| Exemple entièrement résolu |                                                                                                                                                                           | Sweller & Cooper, 1985   |
| QUESTION                   | Faut-il faire chercher tout de suite, ou montrer d'abord ?                                                                                                                |                          |
| PRESCRIT                   | Chez le débutant, étudier un exemple complet apprend davantage, et plus vite, que résoudre un problème équivalent. On alterne ensuite exemple, exemple à trous, problème. |                          |
| LIMITE                     | L'effet s'inverse dès que l'apprenant sait faire : l'exemple devient alors du bruit à traiter.                                                                            |                          |
| VÉRIFIER                   | Comparer, sur deux sous-groupes, le temps et le taux d'erreur au troisième item — pas au premier.                                                                         |                          |
| Attention partagée         |                                                                                                                                                                           | Chandler & Sweller, 1992 |
| QUESTION                   | Pourquoi une figure et sa légende séparées coûtent-elles si cher ?                                                                                                        |                          |
| PRESCRIT                   | Placer l'information là où elle est utilisée. Intégrer les étiquettes dans le schéma, la consigne dans le champ, la correction à côté de la réponse.                      |                          |
| LIMITE                     | Ne vaut que si les deux sources sont indispensables l'une à l'autre. Si l'une est redondante, il faut la supprimer, pas la rapprocher.                                    |                          |
| VÉRIFIER                   | Filmer le regard ou, à défaut, compter les allers-retours de défilement pendant un item.                                                                                  |                          |
| Inversion de l'expertise   |                                                                                                                                                                           | Kalyuga et coll., 2003   |
| QUESTION                   | Pourquoi un excellent support pour débutants nuit-il aux plus avancés ?                                                                                                   |                          |
| PRESCRIT                   | Retirer progressivement le soutien à mesure que la compétence s'installe. Le même étayage, maintenu trop longtemps, devient une charge parasite.                          |                          |
| LIMITE                     | Exige de savoir où en est chaque apprenant — d'où un besoin de diagnostic en cours de parcours, pas seulement à l'entrée.                                                 |                          |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VÉRIFIER                                                           | Donner la version allégée à ceux qui réussissent l'item 3 et comparer les temps de réalisation.                                                                                            |
| <b>Apprentissage multimédia</b> <span>Mayer, 2009</span>           |                                                                                                                                                                                            |
| QUESTION                                                           | Comment répartir l'information entre l'image, le texte et la voix ?                                                                                                                        |
| PRESCRIT                                                           | Deux canaux, chacun limité. Un schéma commenté oralement passe mieux que le même schéma accompagné du même texte écrit, qui oblige à traiter deux fois la même chose.                      |
| LIMITE                                                             | Les effets sont mesurés en laboratoire, sur des durées courtes et des contenus simples. En formation longue, ils s'atténuent.                                                              |
| VÉRIFIER                                                           | Produire deux versions d'une même minute et mesurer le rappel à J+1 sur huit personnes.                                                                                                    |
| <b>Détails séduisants</b> <span>Harp &amp; Mayer, 1998</span>      |                                                                                                                                                                                            |
| QUESTION                                                           | L'anecdote qui capte l'attention aide-t-elle ?                                                                                                                                             |
| PRESCRIT                                                           | Retirer ce qui est intéressant mais hors sujet : l'attention captée se dépense là où elle a été attirée, et l'essentiel passe au second plan.                                              |
| LIMITE                                                             | L'intérêt initial compte tout de même. Le remède n'est pas l'austérité : c'est de rendre intéressant ce qui est essentiel.                                                                 |
| VÉRIFIER                                                           | Retirer l'élément et voir si quelqu'un le réclame ; poser une question de rappel sur l'essentiel, pas sur l'anecdote.                                                                      |
| <b>Segmentation et pré-entraînement</b> <span>Mayer, 2009</span>   |                                                                                                                                                                                            |
| QUESTION                                                           | Comment aborder une procédure à douze étapes ?                                                                                                                                             |
| PRESCRIT                                                           | Découper en segments contrôlés par l'apprenant, et enseigner d'avance le nom des composants. Une procédure s'apprend mal quand on découvre en même temps le vocabulaire et l'enchaînement. |
| LIMITE                                                             | Trop de découpage détruit la vue d'ensemble : il faut restituer la tâche entière avant la fin.                                                                                             |
| VÉRIFIER                                                           | Demander, à mi-parcours, de nommer les étapes déjà vues sans regarder.                                                                                                                     |
| <b>Difficultés désirables</b> <span>Bjork &amp; Bjork, 2011</span> |                                                                                                                                                                                            |
| QUESTION                                                           | Pourquoi ce qui se passe bien en séance ne tient-il pas ?                                                                                                                                  |
| PRESCRIT                                                           | Introduire des obstacles qui ralentissent la performance immédiate et améliorent la rétention : variation, espacement, récupération, retrait des indices.                                  |
| LIMITE                                                             | Désirable ne veut pas dire quelconque. Une difficulté qui n'a rien à voir avec la compétence visée dégrade tout.                                                                           |
| VÉRIFIER                                                           | Deux mesures, l'une en fin de séance, l'autre à J+14 sans prévenir. L'écart entre les deux est le vrai résultat.                                                                           |
| <b>Effet de test</b> <span>Roediger &amp; Karpicke, 2006</span>    |                                                                                                                                                                                            |
| QUESTION                                                           | Relire ou se tester ?                                                                                                                                                                      |
| PRESCRIT                                                           | Faire produire de mémoire. L'acte de récupérer une information la consolide davantage que de la relire, y compris quand la récupération échoue.                                            |
| LIMITE                                                             | Les apprenants jugent la relecture plus efficace : ils préfèrent la méthode qui marche le moins. Il faut donc l'expliquer.                                                                 |
| VÉRIFIER                                                           | Compter, dans une séance, les gestes où la réponse est déjà visible à l'écran. C'est la mesure du non-apprentissage.                                                                       |
| <b>Espacement</b> <span>Cepeda et coll., 2006</span>               |                                                                                                                                                                                            |
| QUESTION                                                           | Une notion, combien de fois et quand ?                                                                                                                                                     |
| PRESCRIT                                                           | Répartir les reprises dans le temps plutôt que de les grouper. Plus la rétention visée est lointaine, plus les intervalles doivent être longs.                                             |

|                                                                                               |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIMITE                                                                                        | Suppose de pouvoir revenir — impossible dans une formation d'un jour, sauf à prévoir des reprises après la séance.                                  |
| VÉRIFIER                                                                                      | Ouvrir le plan et chercher les notions qui n'apparaissent qu'une fois. Ce sont celles qui seront perdues.                                           |
| <b>Entrelacement</b> <span>Rohrer &amp; Taylor, 2007</span>                                   |                                                                                                                                                     |
| QUESTION                                                                                      | Faut-il grouper les exercices d'un même type ?                                                                                                      |
| PRESCRIT                                                                                      | Mélanger les types au sein d'une même série. Le groupement rend performant pendant la série et incapable de choisir la bonne procédure ensuite.     |
| LIMITE                                                                                        | Dégrade nettement la performance immédiate. À expliquer, sinon l'entrelacement passe pour du désordre.                                              |
| VÉRIFIER                                                                                      | Poser un item mêlé après une série groupée : l'effondrement est immédiat et spectaculaire.                                                          |
| <b>Zone proximale et étayage</b> <span>Vygotski ; Wood, Bruner &amp; Ross, 1976</span>        |                                                                                                                                                     |
| QUESTION                                                                                      | Quel est le bon niveau de difficulté ?                                                                                                              |
| PRESCRIT                                                                                      | Viser ce que l'apprenant peut faire avec un soutien et pas encore seul, puis retirer le soutien élément par élément.                                |
| LIMITE                                                                                        | La zone n'est pas mesurable directement : on ne la connaît que par essai. C'est un mandat de diagnostic, pas une consigne de conception.            |
| VÉRIFIER                                                                                      | Donner la tâche cible sans enseignement à trois personnes : ce qu'elles font seules borne le bas de la zone.                                        |
| <b>Le guidage minimal ne fonctionne pas</b> <span>Kirschner, Sweller &amp; Clark, 2006</span> |                                                                                                                                                     |
| QUESTION                                                                                      | Découverte libre ou instruction guidée ?                                                                                                            |
| PRESCRIT                                                                                      | Chez le novice, la découverte peu guidée produit moins d'apprentissage, à durée égale, que l'instruction explicite. Le guidage se retire ensuite.   |
| LIMITE                                                                                        | Article polémique, et contesté sur son traitement des approches par projet. Il vaut pour l'acquisition initiale, moins pour la consolidation.       |
| VÉRIFIER                                                                                      | Mesurer la production réelle pendant une activité de découverte : le temps passé à chercher quoi faire est du temps sans apprentissage.             |
| <b>La rétroaction efficace</b> <span>Hattie &amp; Timperley, 2007</span>                      |                                                                                                                                                     |
| QUESTION                                                                                      | Qu'est-ce qu'une bonne rétroaction ?                                                                                                                |
| PRESCRIT                                                                                      | Répondre à trois questions — où vais-je, où en suis-je, que faire ensuite — et viser la tâche, la démarche ou l'autorégulation. Jamais la personne. |
| LIMITE                                                                                        | Effet moyen très variable : certaines rétroactions nuisent. « Bravo » et les notes sans commentaire figurent parmi les moins utiles.                |
| VÉRIFIER                                                                                      | Masquer le verdict juste/faux et vérifier que le texte reste utile. S'il ne l'est plus, ce n'était pas une rétroaction.                             |
| <b>Alignement constructif</b> <span>Biggs, 1996</span>                                        |                                                                                                                                                     |
| QUESTION                                                                                      | Pourquoi les apprenants travaillent-ils autre chose que ce que j'enseigne ?                                                                         |
| PRESCRIT                                                                                      | Aligner l'objectif, les activités et l'évaluation. Ce que l'évaluation exige devient, de fait, le programme réel.                                   |
| LIMITE                                                                                        | Un alignement parfait peut enfermer : on n'évalue plus que ce qui s'évalue commodément.                                                             |
| VÉRIFIER                                                                                      | Prendre l'épreuve finale et pointer, pour chaque item, l'activité qui y prépare. Les items orphelins sautent aux yeux.                              |
| <b>Conception à rebours</b> <span>Wiggins &amp; McTighe, 2005</span>                          |                                                                                                                                                     |

|          |                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QUESTION | Par quoi commence-t-on un projet ?                                                                                                              |
| PRESCRIT | Par la preuve : écrire d'abord ce qu'un apprenant compétent saura faire et à quoi on le reconnaîtra, ensuite seulement concevoir les activités. |
| LIMITE   | Suppose que le résultat visé soit connu. Face à un besoin flou, il faut d'abord une enquête de terrain.                                         |
| VÉRIFIER | Écrire la tâche finale et la faire lire à un praticien du métier visé : « est-ce que quelqu'un qui réussit ça est compétent chez vous ? »       |

|                                       |                                                                                                                                           |                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Apprentissage complexe (4C/ID)</b> |                                                                                                                                           | van Merriënboer & Kirschner, 2018 |
| QUESTION                              | Comment enseigner une compétence qui ne se découpe pas ?                                                                                  |                                   |
| PRESCRIT                              | Organiser le parcours en tâches entières, de complexité croissante, avec un soutien qui décroît à l'intérieur de chaque classe de tâches. |                                   |
| LIMITE                                | Coûteux à concevoir. Sur des contenus simples, l'appareil dépasse le besoin.                                                              |                                   |
| VÉRIFIER                              | Vérifier que la première tâche est déjà une tâche entière, même simplifiée, et non un exercice sur un fragment isolé.                     |                                   |

|                                          |                                                                                                                                               |                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Transfert : accrochage et pontage</b> |                                                                                                                                               | Perkins & Salomon, 1988 |
| QUESTION                                 | Pourquoi ce qui est appris en salle ne ressort-il pas au travail ?                                                                            |                         |
| PRESCRIT                                 | Deux voies, à combiner : rapprocher la tâche d'apprentissage de la situation réelle, et faire expliciter le principe pour le porter ailleurs. |                         |
| LIMITE                                   | Le transfert lointain reste rare et lent. Le promettre en fin de formation est presque toujours excessif.                                     |                         |
| VÉRIFIER                                 | Poser la même compétence dans une situation non enseignée. Sans cette mesure, on ignore ce qu'on a formé.                                     |                         |

|                            |                                                                                                                               |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Apprentissage situé</b> |                                                                                                                               | Lave & Wenger, 1991 |
| QUESTION                   | Que perd-on à sortir une compétence de son milieu ?                                                                           |                     |
| PRESCRIT                   | Concevoir des tâches qui portent les contraintes réelles du milieu : ses outils, ses interlocuteurs, son urgence, ses enjeux. |                     |
| LIMITE                     | L'authenticité intégrale sature le débutant. On dose l'authenticité comme on dose la difficulté.                              |                     |
| VÉRIFIER                   | Faire décrire la situation réelle par un praticien, puis comparer les conditions une à une avec celles de l'activité.         |                     |

|                          |                                                                                                                                                           |                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Autodétermination</b> |                                                                                                                                                           | Deci & Ryan, 2000 |
| QUESTION                 | D'où vient l'engagement, une fois passée la nouveauté ?                                                                                                   |                   |
| PRESCRIT                 | Ménager trois appuis : de l'autonomie — un choix réel —, un sentiment de compétence — une difficulté ajustée et un retour honnête —, et de l'affiliation. |                   |
| LIMITE                   | Un choix décoratif — la couleur du fond, l'ordre de deux exercices équivalents — ne produit aucun effet. L'autonomie doit porter sur quelque chose.       |                   |
| VÉRIFIER                 | Retirer le choix pour un sous-groupe et comparer le taux d'achèvement, pas la satisfaction déclarée.                                                      |                   |

## Le média n'est pas la cause

Clark, 1983

|          |                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QUESTION | Faut-il faire une vidéo, une capsule, une application ?                                                                                                                                         |
| PRESCRIT | Le support ne produit pas l'apprentissage : la méthode le produit. Un même scénario donne les mêmes résultats sur des supports différents. Le média décide du coût, de l'accès et de l'échelle. |
| LIMITE   | Position discutée depuis quarante ans : certains supports rendent possibles des méthodes qui, autrement, ne le seraient pas — simulation, rétroaction immédiate à grande échelle.               |
| VÉRIFIER | Demander quelle méthode le support autorise et que l'autre interdit. Si la réponse n'existe pas, choisir le moins cher.                                                                         |

## Les styles d'apprentissage : absence de preuve

Pashler et coll., 2008

|          |                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QUESTION | Faut-il adapter le support au canal préféré de chacun ?                                                                                                                             |
| PRESCRIT | Non. L'hypothèse d'un appariement entre style déclaré et modalité d'enseignement n'a jamais résisté aux protocoles capables de la tester. Adapter au <i>contenu</i> , pas au canal. |
| LIMITE   | Les préférences existent bel et bien ; c'est leur effet sur l'apprentissage qui est absent. Le dire trop brutalement ferme la discussion avec l'équipe.                             |
| VÉRIFIER | Demander la preuve sous forme de croisement : les « visuels » apprennent-ils mieux en visuel <i>que</i> les « auditifs » ? C'est ce croisement qu'on n'observe pas.                 |

## Est-ce un problème de formation ?

Mager & Pipe, 1970

|          |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QUESTION | Que faire d'une demande de formation ?                                                                                                                                                                           |
| PRESCRIT | Vérifier d'abord que les gens ne savent pas faire — plutôt qu'ils ne peuvent pas, ne sont pas outillés, n'ont pas le temps, ou n'ont aucune raison de le faire. Aucun de ces cas ne se répare par une formation. |
| LIMITE   | Réponse souvent politiquement inconfortable : elle renvoie le problème à l'organisation qui commande la formation.                                                                                               |
| VÉRIFIER | Poser la question du pistolet : « si leur vie en dépendait, sauraient-ils le faire ? » Un oui exclut le déficit de compétence.                                                                                   |

## L'erreur et l'obstacle

Bachelard, 1938 ; Astolfi, 1997

|          |                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QUESTION | Que faire d'une erreur qui revient chez presque tout le monde ?                                                                                                                       |
| PRESCRIT | La lire comme la trace d'une règle cohérente mais fausse, souvent efficace ailleurs. On ne la corrige pas en répétant : on construit une situation où cette règle échoue visiblement. |
| LIMITE   | Demande du temps de conception et une bonne connaissance du domaine. Se prête mal à la production en série.                                                                           |
| VÉRIFIER | Classer les erreurs par forme et non par item. Une même forme sur plusieurs items dénonce un obstacle, pas une inattention.                                                           |

## Les acquis ne se composent pas d'eux-mêmes

Si concevoir consistait à appliquer les résultats de la section précédente, le métier serait une table de correspondance. Il ne l'est pas, pour une raison simple : **plusieurs de ces résultats se contredisent**, et la contradiction n'est pas une faiblesse de la recherche — c'est la marque d'effets réels dont les conditions d'application diffèrent.

La théorie de la charge cognitive demande d'alléger ; la recherche sur les difficultés désirables demande d'alourdir<sup>7</sup>. Les tenants de l'apprentissage situé demandent des tâches complètes et authentiques ; ceux de la charge demandent de découper. Un débutant progresse avec un exemple entièrement résolu, alors que le même exemple fait régresser un apprenant avancé<sup>4</sup>. Ces énoncés sont tous vrais. Ils ne s'appliquent simplement pas au même apprenant, au même moment.

Un concepteur ne choisit pas un camp. Il place un curseur, nomme ce qu'il paie pour ce qu'il gagne, et identifie la variable qui détermine où le curseur devrait être. Puis il vérifie sur le terrain — parce que cette variable, on l'estime toujours mal.

### TRACE 03 · RELECTURE PAR UN PAIR

Le premier prototype présentait ces tensions dans un tableau à deux colonnes, « pour » et « contre ». Quatre relecteurs sur quatre en ont conclu qu'il fallait choisir un camp — l'inverse exact de l'intention. Le tableau a été remplacé par un curseur : la forme oblige à désigner un point d'équilibre et à lire son coût.

Aucun de ces curseurs n'a de position juste dans l'absolu. Chacun a une position juste *pour un public donné, sur un contenu donné, à un moment donné du parcours* — et cette position, personne ne peut la déduire d'un fauteuil. C'est précisément là que le diagnostic entre en scène : il est l'instrument qui règle les curseurs.



## Le diagnostic pédagogique, au cœur du dispositif

**Définition de travail.** Le diagnostic pédagogique est l'enquête continue, menée pendant la conception et non après elle, sur l'écart entre l'effet visé par un matériel et l'effet qu'il produit réellement chez les apprenants du public cible. Il procède par confrontations courtes et répétées : on met du matériel inachevé devant de vraies personnes, on observe ce qui se passe, on interprète, on modifie, on recommence.

Trois mots de cette définition portent tout le poids. *Continue* : il ne s'agit pas d'une étape, encore moins d'une étape finale. *Inachevé* : on teste ce qui est encore facile à jeter. *Public cible* : pas un collègue, pas un expert, pas soi-même.

### Quatre moments, quatre questions

On appelle « diagnostic » quatre opérations différentes, qui ne répondent pas à la même question et ne se remplacent pas l'une l'autre.

#### A · DIAGNOSTIC D'ENTRÉE

##### *Le problème qu'on me confie est-il un problème de formation ?*

Une part considérable des demandes de formation désigne en réalité un outil mal conçu, une consigne jamais écrite, une contrainte de temps ou une absence de conséquence<sup>19</sup>. Former ne répare aucun de ces cas — cela dépense le budget et laisse le problème intact. Le premier acte du concepteur est de le vérifier : observer le travail réel, distinguer ce que les gens ne savent pas faire de ce qu'ils ne peuvent pas faire ou ne sont pas incités à faire. C'est aussi ici que l'on établit ce que le public sait déjà, ce qui déterminera la moitié des curseurs de la section précédente.

#### B · DIAGNOSTIC DE CONCEPTION

##### *Ce que je viens d'écrire produit-il l'effet que je crois ?*

C'est le cœur du présent dossier, et l'objet des sections 05 à 07. Il se conduit sur du matériel en cours d'écriture, par cycles courts, selon une progression bien établie : d'abord un apprenant seul, puis un petit groupe, puis un essai en situation réelle<sup>15</sup>. Chaque niveau détecte des défauts d'une autre nature, et les faire dans l'autre sens revient à découvrir des fautes de consigne pendant l'essai en classe, quand elles coûtent cent fois plus cher.

#### C · DIAGNOSTIC D'USAGE

##### *Que devient le matériel une fois qu'il vit sans moi ?*

Après la mise en service, les traces d'usage — abandons, reprises, temps passé, items systématiquement ratés — signalent des défauts qu'aucun essai n'aurait révélés, parce qu'ils tiennent au contexte réel : la fatigue de fin de journée, l'appareil qu'on n'avait pas prévu, l'enseignant qui saute une consigne. Ces traces disent où regarder, jamais *pourquoi* : elles ouvrent une enquête, elles ne la concluent pas.

*Qu'est-ce que cette erreur m'apprend sur ce que la personne a construit ?*

Le plus exigeant des quatre, et le plus fécond. Une erreur régulière n'est presque jamais du hasard : c'est l'application correcte d'une règle fausse, ou l'application d'une règle juste hors de son domaine. La tradition didactique appelle cela un obstacle — une connaissance antérieure qui a fonctionné longtemps et qui, à ce point précis du parcours, fait obstruction<sup>20</sup>. Le concepteur qui lit les erreurs de cette façon ne corrige plus un matériel : il redessine l'ordre des notions.

#### TRACE 04 · ESSAI EN PETIT GROUPE

Les quatre moments étaient d'abord numérotés 1 à 4. Trois participants sur six ont lu une chronologie stricte et ont demandé « où est l'étape 5 ». Ils portent maintenant des lettres, et la phrase « ne se remplacent pas l'une l'autre » a été ajoutée juste avant. Deux des six ont malgré tout redemandé l'ordre : la question reste ouverte à la révision 5.

## Un tour de boucle

Chaque confrontation suit le même cycle en cinq temps. Ce qui change d'un tour à l'autre n'est pas la nature des opérations : c'est la **maturité de l'objet testé**, et donc la nature de ce qu'on peut encore apprendre.



01

### Papier

Une consigne, trois items, un croquis. Une heure de travail, jetable sans regret.

02

### Maquette

La séquence entière, sans finition ni médias. On teste l'ordre et la durée.

03

### Prototype jouable

Le matériel réel, incomplet. On teste l'autonomie de l'apprenant.

04

### Essai en situation

Une séance complète, conduite par quelqu'un d'autre, dans le lieu réel.

**FIG. 2** — La boucle du diagnostic n'est pas un cercle. Un cercle dirait qu'on repasse au même endroit ; la spirale dit que chaque tour se fait sur un objet plus achevé, avec une incertitude plus faible et un coût de modification plus élevé. D'où la règle : **les tours du début doivent être courts, nombreux et laids**.

#### TRACE 05 · ESSAI À UN LECTEUR

La figure était un cercle. Deux lecteurs sur trois l'ont commentée par « donc on tourne en rond ». La spirale dit ce que le cercle taisait : le rayon décroît. Le mot « incertitude » a été porté sur l'axe, et la légende nomme explicitement ce que la forme signifie.

#### LES CINQ TEMPS D'UN TOUR

- 01 **Intention.** Écrire, avant l'essai, ce qu'on s'attend à observer. Un essai sans attente écrite se solde toujours par « ça s'est bien passé ».
- 02 **Prototype.** Fabriquer le moins de matériel possible pour éprouver l'attente. Un paragraphe, trois items, une capture d'écran annotée suffisent souvent.
- 03 **Confrontation.** Mettre l'objet devant une personne du public cible, se taire, observer.
- 04 **Trace.** Consigner des faits — ce qui a été fait, dit, sauté, relu, le temps écoulé — et non des impressions.
- 05 **Interprétation.** Formuler les hypothèses concurrentes, choisir la contre-épreuve, décider. Cette étape est celle que l'on saute, et c'est celle qui distingue un professionnel.

### Six règles de conduite

- **Tester avant d'avoir envie de tester.** Le moment où l'on se sent prêt est déjà trop tard : à ce stade, on est attaché au travail et l'on argumente au lieu d'observer.
- **Observer plutôt que demander.** « Est-ce clair ? » obtient « oui » dans presque tous les cas, par politesse et parce que la personne ne peut pas savoir ce qu'elle n'a pas compris. On regarde ce qu'elle fait ; on ne l'interroge qu'ensuite, sur du factuel.
- **Un essai court battra toujours un essai parfait.** Trois essais de vingt minutes valent mieux qu'un protocole de deux heures, parce qu'ils permettent de modifier entre les deux.
- **Ne jamais tirer de conclusion d'une seule observation.** Une observation admet toujours plusieurs causes. Le travail consiste à les mettre en concurrence, pas à retenir la première.
- **Consigner la décision, pas seulement le constat.** Sans journal, on refait deux mois plus tard le choix qu'on avait déjà tranché, dans l'autre sens.
- **Chercher les résultats qui dérangent.** Un essai qui confirme tout n'a rien mesuré : il a mesuré la complaisance du dispositif d'essai.

Une observation, plusieurs causes

Voici la scène la plus fréquente du métier : neuf apprenants sur douze échouent au même endroit. Le réflexe est immédiat — « la notion est mal expliquée, je réécris l'explication ». Ce réflexe est faux six fois sur sept, et il coûte cher : on refait un enseignement qui n'était pas en cause, on ne touche pas à ce qui l'était, et l'échec revient au tour suivant.

Un même échec observable admet au moins huit causes, qui ne se réparent pas au même endroit du matériel.

| N° | CAUSE               | SIGNATURE OBSERVABLE                                                                                                                                       | CE QU'ON RÉPARE                  |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 01 | Accès               | La personne n'atteint pas la tâche : lien mort, fichier lourd, appareil inadapté, il manque un compte. L'échec est total et instantané.                    | Le dispositif, jamais le contenu |
| 02 | Consigne            | Elle travaille sérieusement — et fait autre chose que ce qui était demandé. Les réponses sont cohérentes entre elles, mais hors sujet.                     | Une phrase                       |
| 03 | Langue de l'énoncé  | L'échec porte sur les items dont l'énoncé est long ou lexicalement riche, quelle que soit la notion. La personne réussit la même notion à l'oral.          | Le vocabulaire des énoncés       |
| 04 | Prérequis           | L'échec est massif et silencieux : peu de tentatives, peu de ratures. Une notion supposée acquise ne l'est pas.                                            | L'entrée du parcours             |
| 05 | Enseignement absent | Ce que l'item exige n'a jamais été enseigné, ou l'a été sous une autre forme. Fréquent quand contenu et évaluation sont écrits par deux personnes.         | L'alignement                     |
| 06 | Défaut de l'item    | Un distracteur est défendable, la consigne admet deux lectures, la « bonne » réponse est discutable. Les apprenants forts échouent autant que les faibles. | L'item                           |
| 07 | Conception erronée  | L'erreur est régulière, structurée, la même chez presque tous : l'application rigoureuse d'une règle fausse. C'est un obstacle, pas une inattention.       | L'ordre et la progression        |
|    |                     |                                                                                                                                                            |                                  |

| N° | CAUSE             | SIGNATURE OBSERVABLE                                                                                                     | CE QU'ON RÉPARE     |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 08 | Désinvestissement | Réponses courtes, aléatoires, en accélération vers la fin. La performance dépend du moment de la séance, pas du contenu. | L'enjeu et la durée |

Une seule de ces huit causes — la 07 — justifie de réécrire l'enseignement de la notion. Confondre la 02 avec la 07 est la faute professionnelle la plus commune : on refond un chapitre alors qu'il fallait changer un verbe dans une consigne.

#### TRACE 06 · ESSAI EN PETIT GROUPE

Le tableau comptait douze causes. Aucun des six participants n'en a retenu plus de cinq à l'oral, dix minutes après. Il en reste huit ; les quatre supprimées étaient des sous-cas de 02 et de 06. La colonne « ce qu'on répare » a été ajoutée après qu'un participant a demandé, la lecture finie : « oui, mais qu'est-ce que je change ? »

## La contre-épreuve

Une contre-épreuve est une observation conçue pour que ses deux résultats possibles **séparent deux hypothèses**. Elle ne cherche pas à confirmer : elle cherche à trancher. C'est un objet bon marché — quelques minutes, deux ou trois personnes — et c'est le seul geste qui transforme une intuition en connaissance.

Elle obéit à une règle unique : avant de la mener, on doit pouvoir écrire les deux phrases « *si j'observe A, alors telle hypothèse tombe* » et « *si j'observe B, alors telle autre tombe* ». Une observation qui ne permet d'écrire ni l'une ni l'autre est une occupation, pas une épreuve.

#### DISPOSITIF 05 · BANC D'ESSAI – CINQ SITUATIONS, UNE CONTRE-ÉPREUVE À CHOISIR

#### TRACE 07 · ESSAI À UN LECTEUR, PUIS REPRISE

Version 1 du banc : on demandait de désigner la bonne hypothèse. Les lecteurs devinaient, et le premier choix était juste 7 fois sur 10 – signe que la question ne portait pas sur la compétence visée. Version 2 : on demande la contre-épreuve. Le premier choix juste est tombé à 3 sur 10, et les commentaires sont passés de « c'est logique » à « je n'y aurais pas pensé ».

## Trois essais, dans cet ordre

Les trois niveaux d'essai détectent des défauts de nature différente, et l'ordre n'est pas négociable : chacun nettoie le terrain du suivant. Faire l'essai en classe avant l'essai à un apprenant revient à découvrir une faute de consigne devant vingt personnes et un enseignant — au moment où elle coûte cent fois son prix.

### PROTOCOLE A · L'ESSAI À UN APPRENANT — 25 MINUTES

**Quand.** Dès qu'un fragment existe : trois items, une consigne, une page. Surtout pas quand tout est fini.

**Qui.** Une personne du public cible. Un collègue ne convient pas — il sait déjà, et il vous ménage.

**Ce qu'on dit au départ, mot pour mot :**

« Ce n'est pas toi que je teste, c'est le document. S'il ne fonctionne pas, le problème est le mien, pas le tien. Fais comme si je n'étais pas là, et dis à voix haute ce que tu es en train de faire et de chercher. Je ne répondrai pas pendant que tu travailles — ce n'est pas de l'impolitesse, c'est le protocole. »

**Déroulé.**

- 01 0-2 min · *Cadrage*. La phrase ci-dessus. Chronomètre lancé.
- 02 2-4 min · *Première impression*. « Regarde la page cinq secondes, puis je la cache. Qu'est-ce que tu penses qu'on va te demander ? » On mesure ici la lisibilité de l'intention, et rien d'autre.
- 03 4-18 min · *Passation*. Silence. On n'aide jamais. Quand la personne bloque, on attend dix secondes pleines avant de relancer, et seulement par : « qu'est-ce que tu ferais si je n'étais pas là ? » ou « qu'est-ce que tu cherches en ce moment ? ».
- 04 18-23 min · *Reprise à froid*. On revient sur deux ou trois moments notés : « ici, tu es revenu en haut trois fois. Qu'est-ce qui se passait ? » On ne demande jamais « pourquoi » — cela appelle une justification, pas un souvenir.
- 05 23-25 min · *Clôture*. Une seule question ouverte : « qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui va le faire demain ? »

**Ce qu'on note :** le délai avant la première action, chaque relecture d'une consigne, chaque hésitation de plus de cinq secondes, ce qui est sauté, et les mots que la personne emploie spontanément pour nommer les choses — ce sont ceux qui devraient être dans le matériel.

**Ce qu'on ne note pas :** les avis, les préférences, les suggestions d'amélioration. Une personne qui teste n'est pas une conceptrice ; elle est un instrument de mesure, et le respecter c'est ne pas lui demander de faire votre travail.

**Détecte :** consignes, vocabulaire, ordre, accès, présupposés. **Ne détecte pas :** l'apprentissage, la durée réelle, tout ce qui tient au groupe.

### PROTOCOLE B · L'ESSAI EN PETIT GROUPE — 3 À 6 PERSONNES, 60 MINUTES

On ne le lance qu'une fois les défauts du protocole A corrigés, sinon les six personnes trébuchent toutes sur le même mot et l'essai ne mesure plus que ce mot.

Il ajoute trois choses qu'un essai individuel ne donne pas : la **variance** — l'écart entre le plus rapide et le plus lent, qui commande tout le calibrage —, la **durée réelle**, systématiquement sous-estimée par le concepteur d'un facteur 1,5 à 2, et les **indices d'items**, dès lors qu'un exercice comporte assez de questions.

On l'encadre d'une mesure : cinq questions avant, cinq questions parallèles après. Sur six personnes, cela ne prouve rien statistiquement — et ce n'est pas le but. Le but est de repérer l'item que personne ne réussit *ni avant ni après*, celui-là même qui passait inaperçu.

#### PROTOCOLE C • L'ESSAI EN SITUATION — UNE SÉANCE COMPLÈTE, UN INTERVENANT QUI N'EST PAS VOUS

Le dernier niveau met le matériel dans les mains de quelqu'un d'autre, dans le lieu réel, à l'heure réelle. Il est le seul à détecter ce que le concepteur ne peut pas simuler : la consigne que l'intervenant reformule à sa façon, l'équipement qui manque, les quinze minutes perdues au début, la fatigue de la fin d'après-midi, et les vingt pour cent d'apprenants qui n'étaient pas dans l'échantillon des essais précédents.

La règle absolue de ce niveau : **on ne parle pas**. Le concepteur observe au fond de la salle et note. Chaque fois qu'il intervient pour « expliquer ce qui était prévu », il détruit la mesure — car le jour de la mise en service, il ne sera pas là pour expliquer.

#### TRACE 08 • USAGE PAR UN TIERS

Un concepteur en poste a appliqué le protocole A tel qu'il était rédigé et s'est arrêté à l'étape 3 : il ne savait pas quoi dire quand l'apprenant s'est bloqué, et il a fini par donner la réponse. Les relances neutres, mot pour mot, et la règle des dix secondes ont été ajoutées après cet essai.

## Ce que la revue d'expert peut et ne peut pas

Faire relire par un expert du contenu, ou par un pair concepteur, est utile et bon marché. Mais il faut savoir ce qu'on achète : l'expert répond à « *est-ce juste ?* » et le pair à « *est-ce bien construit ?* ». Aucun des deux ne répond à « *est-ce que ça fonctionne sur les gens visés ?* », et c'est la seule question à laquelle un essai répond. Une revue d'expert ne remplace jamais un essai ; elle évite seulement de faire perdre son temps à un apprenant sur un matériel factuellement faux.

## Trois indices qui coûtent dix minutes

Dès qu'un exercice comporte des items et qu'une dizaine de personnes l'ont fait, trois calculs élémentaires en disent plus qu'une heure de relecture.

- **Difficulté (p)**. Proportion de réussite à l'item. Un item d'entraînement visera haut ; un item de contrôle qui se situe hors de l'intervalle 0,30–0,90 n'apporte presque aucune information — tout le monde le réussit, ou personne.
- **Discrimination (D)**. Taux de réussite du tiers le plus fort moins celui du tiers le plus faible. Proche de zéro, ou négatif, l'item est suspect : il mesure autre chose que ce que mesure le reste de l'épreuve. C'est la signature de la cause 06.
- **Vie des distracteurs**. Un choix de réponse que personne ne sélectionne jamais n'existe pas : l'item à quatre choix en compte trois. À l'inverse, un distracteur qui attire les meilleurs est presque toujours défendable — allez le lire.

Sur douze apprenants, ces indices sont des signaux, pas des statistiques. On les traite comme un bruit dans un moteur : ils ne disent pas ce qui est cassé, ils disent où ouvrir.

## Combien de personnes ?

La question revient toujours, et la réponse dépend entièrement de ce qu'on cherche. Pour détecter les défauts *fréquents* de compréhension et d'usage, un très petit nombre suffit : les trois premières personnes révèlent l'essentiel, et la courbe des découvertes s'aplatit vite<sup>16</sup>. Pour *mesurer* un apprentissage, comparer deux versions ou établir la valeur d'un item, ce même

nombre ne prouve rien du tout. Confondre les deux usages — annoncer « validé sur cinq apprenants » — est une faute que le commanditaire ne détectera pas, et que le concepteur se doit de ne pas commettre.



## Conduire un projet qui tourne au lieu d'avancer

Le modèle que tout le monde a appris — analyse, conception, développement, mise en œuvre, évaluation — a un défaut fatal : il place l'évaluation à la fin. À la fin, le matériel est terminé, le budget est dépensé, et l'organisation n'a plus qu'un usage possible des résultats d'essai, qui est de les ranger. Ce modèle n'est pas faux dans ses questions ; il est faux dans son ordre.

Les approches itératives — développement successif par approximations, recherche fondée sur la conception, ingénierie didactique — partagent toutes la même correction : **l'évaluation n'est pas une phase, c'est le moteur**. On ne conçoit pas puis on vérifie ; on conçoit *en* vérifiant.

L'ingénierie didactique ajoute une exigence que le concepteur devrait s'imposer partout : écrire l'analyse *a priori* — ce qu'on prévoit que les apprenants feront, y compris leurs erreurs — avant la séance, puis la confronter à l'analyse *a posteriori*<sup>22</sup>. L'écart entre les deux est le vrai résultat du travail.

### Une cadence tenable

- **Un tour par semaine** dans les premières phases : quatre jours de fabrication, une demi-journée d'essai, une demi-journée de dépouillement et de décision.
- **Un plancher de temps**. Sous dix pour cent du budget consacré aux essais et à leur dépouillement, on ne fait pas de diagnostic — on fait de la relecture.
- **Deux personnes recrutées d'avance**. Le premier obstacle au diagnostic n'est jamais théorique : c'est qu'il n'y a personne de disponible le jour où le prototype est prêt. On sécurise l'accès au public avant d'écrire la première ligne.
- **Un fragment testable en permanence**. On s'arrange pour qu'il existe, à tout moment du projet, quelque chose qu'on pourrait mettre devant quelqu'un dans l'heure.

### Le journal de décisions

Sans trace écrite, une équipe rejoue les mêmes arbitrages tous les deux mois, et parfois les tranche dans l'autre sens. Le journal ne sert pas à documenter : il sert à ne pas revenir en arrière sans le savoir. Une ligne par décision, cinq colonnes, jamais plus.

| DATE  | OBSERVATION                             | HYPOTHÈSES<br>EN<br>CONCURRENCE                                                                                     | CONTRE-ÉPREUVE                                                                    | DÉCISION                                                           |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 03-02 | 7/9 sautent la consigne de l'activité 2 | (a) elle est trop longue<br>· (b) elle est placée après le premier champ · (c) elle répète ce que le titre dit déjà | Déplacer la consigne au-dessus du champ pour 3 personnes, ne rien changer d'autre | Position en cause. Consigne remontée partout ; longueur inchangée  |
| 10-02 | Durée réelle 41 min contre 25 prévues   | (a) trop d'items · (b) l'accès au matériel prend 8 min · (c) la tâche finale est mal cadrée                         | Chronométrer les trois segments séparément                                        | L'accès prend 9 min. Items conservés ; procédure d'accès supprimée |

| DATE  | OBSERVATION                                            | HYPOTHÈSES<br>EN<br>CONCURRENCE                                                        | CONTRE-ÉPREUVE                                            | DÉCISION                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 17-02 | Bons résultats en séance, effondrement à J+14          | (a) pas de reprise espacée ·<br>(b) la tâche en séance donnait le modèle sous les yeux | Reprendre la tâche à J+14 sans le modèle, sur 4 personnes | Les deux. Modèle retiré au 3 <sup>e</sup> item ; reprises ajoutées à J+3 et J+10 |
| 24-02 | Item 7 : les plus forts échouent autant que les autres | (a) notion mal enseignée ·<br>(b) distracteur défendable                               | Demander à 3 personnes de justifier leur choix à l'oral   | Distracteur défendable. Item réécrit, enseignement inchangé                      |

#### TRACE 09 · RELECTURE PAR UN PAIR

Le journal comportait à l'origine une colonne « priorité » et une colonne « responsable ». Les deux sont restées vides pendant quatre semaines dans l'usage réel. Elles ont été retirées : une colonne qu'on ne remplit pas apprend à ne pas remplir les autres.

## Quand s'arrêter de tourner

Une boucle sans critère d'arrêt est une façon élégante de ne jamais livrer. Trois critères, plus un quatrième qu'il faut avoir l'honnêteté de nommer.

- 01 **La saturation.** Deux essais consécutifs n'apportent aucune observation nouvelle. C'est le seul critère qui parle du matériel plutôt que du projet.
- 02 **Le renversement du coût.** Les défauts restants coûtent plus cher à corriger qu'à supporter, compte tenu de leur fréquence et de leur gravité. Cela se calcule ; cela ne s'intuitionne pas.
- 03 **La mesure atteinte.** Le seuil de performance qu'on s'était fixé *avant* de produire est atteint sur le public réel, en différé.
- 04 **La date.** Elle arrive, et elle gagne. Le professionnalisme ne consiste pas à le nier : il consiste à livrer en sachant, et en écrivant, ce qui n'a pas été vérifié.



## Un œil qui a appris à voir

Tout ce qui précède ne sert à rien si le concepteur ne voit pas les défauts. Or ils ne se signalent pas : ils ont l'air normaux, parce qu'ils sont partout. L'exercice qui suit est celui que l'on fait passer, dans un recrutement, à quelqu'un qui prétend concevoir — une maquette d'activité, cinq défauts, et rien d'autre à faire que regarder.

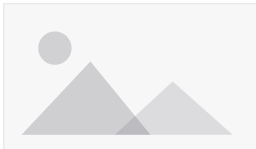
DISPOSITIF 10 · CLIQUEZ LES DÉFAUTS

0 / 5 REPÉRÉS

Une activité d'apprentissage du français, telle qu'on en trouve dans des matériels publiés. Cinq décisions de conception y sont fautives. Cliquez-les directement sur la maquette.

ACTIVITÉ 4 – LES PRÉPOSITIONS DE LIEU

Dans le cadre de cette activité d'apprentissage, vous serez amené à compléter une série de phrases dans lesquelles il vous faudra choisir, parmi les prépositions de lieu présentées précédemment dans le module, celle qui convient le mieux au contexte proposé, en tenant compte du sens général de la phrase et de la position respective des objets.



Exemple : Le crayon est sur la table.

1. Le crayon est \_\_\_\_\_ la table.

Écrivez la préposition qui convient dans la case ci-dessus.

☒ **Bravo !**

SUIVANT

**01 L'image ne fait rien**  
Aucune des opérations demandées n'exige de la regarder. Elle occupe le tiers de l'écran, capte l'attention à l'ouverture, et ce qu'elle capte n'est pas rendu à la tâche. Une image se justifie quand elle porte une information qu'on ne peut pas dire aussi bien autrement.

**02 L'énoncé est plus difficile que la notion**  
Cinquante-huit mots pour dire « écrivez la préposition qui convient ». L'item finit par mesurer la lecture d'une phrase complexe plutôt que la maîtrise des prépositions — et il pénalise exactement les apprenants qu'il devrait aider.

**03 La réponse est donnée juste au-dessus**  
L'exemple emploie la préposition même que l'item attend. L'apprenant n'a rien à récupérer en mémoire : il copie, réussit, et n'apprend rien. Un exemple doit montrer la démarche, jamais la réponse.

**04 La consigne arrive après le champ**  
On écrit avant de savoir ce qu'on doit faire — l'ordre de lecture contredit l'ordre d'action. C'est le défaut le plus coûteux des cinq, et le plus invisible : il ne se voit qu'en regardant quelqu'un travailler.

**05 La rétroaction ne dit rien**  
« Bravo ! » porte sur la personne, pas sur la tâche, et le message est identique à tous les items. Masquez le verdict : il ne reste rien. Une rétroaction utile dit où l'on en est et ce qu'il faut faire ensuite.

### TRACE 13 · ESSAI À TROIS LECTEURS

Sur la première version de la maquette, les trois lecteurs ont cliqué d'abord l'image décorative, et deux n'ont jamais trouvé la consigne placée sous le champ — le défaut le plus coûteux des cinq. Le relevé sous la maquette a été ajouté pour que la découverte ne dépende pas de la réussite : celui qui ne trouve pas apprend quand même.

## La même activité, réparée

Corriger ne consiste pas à enrichir. Ici, la réparation retire davantage qu'elle n'ajoute : l'énoncé perd trente mots, l'image décorative cède la place à un schéma qui enseigne, et la rétroaction cesse de féliciter pour dire ce qui ne va pas et où regarder. Faites glisser la poignée.

DISPOSITIF 11 · AVANT / APRÈS – FAITES GLISSER LA POIGNÉE

## Deux images pour la même leçon

L'activité vise une compétence précise : *remplir un formulaire au comptoir d'un service public et le remettre à la préposée*. Deux images ont été proposées pour l'accompagner. Une seule a sa place dans le matériel — et le raisonnement qui permet de trancher tient en quatre questions.

DISPOSITIF 12 · CHOISIR UNE IMAGE

À TRANCHER



TRACE 14 · RELECTURE PAR UN PAIR

Ce dispositif ne comportait d'abord que la question et le verdict. Le pair a répondu juste, puis a demandé : « d'accord, mais comment j'explique ça à un client qui veut la belle image ? » Le tableau des quatre questions a été ajouté pour cela : il transforme un jugement de goût en argument opposable.

## Douze questions qui tiennent lieu de contrôle

Ce qui suit n'est pas une liste de bonnes pratiques. Chaque question est reliée à un résultat de recherche qui la justifie et, surtout, à l'**observation qui permet d'y répondre** — car une liste de contrôle qu'on remplit de mémoire ne contrôle rien. Ouvrez une question pour voir ce qui la fonde et comment la vérifier.

- 
- |    |                                                    |   |
|----|----------------------------------------------------|---|
| 01 | La tâche finale est-elle écrite avant le contenu ? | > |
|----|----------------------------------------------------|---|
- 
- |    |                                                              |   |
|----|--------------------------------------------------------------|---|
| 02 | L'apprenant sait-il en dix secondes ce qu'on attend de lui ? | > |
|----|--------------------------------------------------------------|---|
- 
- |    |                                            |   |
|----|--------------------------------------------|---|
| 03 | Tout ce qui est présent sert-il la tâche ? | > |
|----|--------------------------------------------|---|
- 
- |    |                                                          |   |
|----|----------------------------------------------------------|---|
| 04 | L'information nécessaire est-elle là où on en a besoin ? | > |
|----|----------------------------------------------------------|---|
- 
- |    |                                                                 |   |
|----|-----------------------------------------------------------------|---|
| 05 | Le premier essai est-il soutenu, et le soutien se retire-t-il ? | > |
|----|-----------------------------------------------------------------|---|
- 
- |    |                                                     |   |
|----|-----------------------------------------------------|---|
| 06 | L'apprenant produit-il, ou reconnaît-il seulement ? | > |
|----|-----------------------------------------------------|---|
- 
- |    |                                                              |   |
|----|--------------------------------------------------------------|---|
| 07 | La rétroaction dit-elle où j'en suis et quoi faire ensuite ? | > |
|----|--------------------------------------------------------------|---|
- 
- |    |                                              |   |
|----|----------------------------------------------|---|
| 08 | La pratique est-elle espacée et entrelacée ? | > |
|----|----------------------------------------------|---|
- 
- |    |                                                     |   |
|----|-----------------------------------------------------|---|
| 09 | La tâche ressemble-t-elle à la situation d'emploi ? | > |
|----|-----------------------------------------------------|---|
- 
- |    |                                                           |   |
|----|-----------------------------------------------------------|---|
| 10 | Y a-t-il un choix qui appartient vraiment à l'apprenant ? | > |
|----|-----------------------------------------------------------|---|
- 
- |    |                                                                           |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---|
| 11 | Le matériel fonctionne-t-il sans votre équipement et sans vos capacités ? | > |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---|
- 
- |    |                                                         |   |
|----|---------------------------------------------------------|---|
| 12 | Sait-on ce qu'on mesurerait pour dire que ça a marché ? | > |
|----|---------------------------------------------------------|---|
- 

### TRACE 10 · ESSAI À UN LECTEUR

Les douze questions étaient dépliées d'emblée. Le lecteur a fait défiler jusqu'au bout sans s'arrêter — trois écrans de texte dense. Repliées, avec la seule question visible, il en a ouvert cinq et lu les cinq. Le repli n'est pas une économie de place : c'est ce qui rend le choix possible.

## Planche de spécimens

Huit défauts que l'on rencontre partout, y compris dans du matériel coûteux et bien produit. Ils ont une chose en commun : chacun donne au concepteur une impression de qualité, et c'est exactement pour cela qu'ils survivent. Sous chaque spécimen, le signe qui permet de l'identifier chez soi.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Le vernis</b><br/><i>decoratio inutilis</i></p> <p>Des images soignées, une mise en page riche, une bande sonore — et rien de tout cela n'est requis par la tâche. Le matériel a l'air cher, donc il a l'air bon.</p> <p><b>Signe</b> : On peut retirer l'élément sans changer une virgule à ce que l'apprenant doit faire.</p>   |  <p><b>Le faux interactif</b><br/><i>clicus vacuus</i></p> <p>Cliquer pour révéler, glisser pour découvrir, retourner la carte. Le geste existe, le traitement mental n'existe pas : rien n'a été récupéré en mémoire, rien n'a été décidé.</p> <p><b>Signe</b> : La réponse devient visible sans qu'aucun engagement n'ait été demandé avant.</p>       |  <p><b>Le « Bravo ! »</b><br/><i>laus generalis</i></p> <p>Une rétroaction qui évalue la personne au lieu d'informer sur la tâche. Elle est identique partout, ce qui la rend inutile partout.</p> <p><b>Signe</b> : Le message ne change pas d'un item à l'autre ; masquer le verdict ne laisse rien.</p>                                                                           |
|  <p><b>L'illusion de fluidité</b><br/><i>facilitas fallax</i></p> <p>Tout se déroule bien, tout le monde suit, la séance est agréable. Deux semaines plus tard il ne reste rien : l'aisance du moment était le symptôme, pas la preuve.</p> <p><b>Signe</b> : Excellents résultats en fin de séance, effondrement à quatorze jours.</p> |  <p><b>L'énoncé plus dur que la notion</b><br/><i>velum verborum</i></p> <p>L'item mesure la capacité à décoder une phrase longue plutôt que la compétence visée. On croit évaluer un savoir, on évalue la lecture.</p> <p><b>Signe</b> : La réussite corrèle avec la longueur de l'énoncé, et l'apprenant réussit la même notion posée oralement.</p> |  <p><b>La validation par les proches</b><br/><i>consensus collegarum</i></p> <p>On montre le matériel à des collègues, qui savent déjà tout et qui vous ménagent. Leurs retours portent sur des goûts, et l'on prend cela pour une vérification.</p> <p><b>Signe</b> : Aucun retour ne porte sur ce qu'un apprenant a réellement fait, parce qu'aucun apprenant n'a rien fait.</p> |
|  <p><b>Le style d'apprentissage</b><br/><i>stilus imaginarius</i></p> <p>Segmenter le public en visuels, auditifs et kinesthésiques, puis adapter le canal. L'hypothèse est séduisante, testable — et n'a jamais été confirmée.</p>                                                                                                    |  <p><b>Le tout-couvrir</b><br/><i>programma integrum</i></p> <p>Le référentiel est traité case par case, à durée constante. La quantité de contenu fixe le calendrier, et le temps de pratique reçoit ce qui reste — c'est-à-dire rien.</p> <p><b>Signe</b> : On peut dire combien de notions sont</p>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Signe :** On segmente à partir d'un questionnaire d'auto-description, et l'on ne mesure jamais le croisement qui, seul, testerait l'hypothèse.

couvertes, mais pas combien de fois chacune a été pratiquée.

**TRACE 11 • ESSAI EN PETIT GROUPE**

La planche comptait douze spécimens ; personne n'en a nommé plus de trois dix minutes plus tard. Il en reste huit, et les quatre retirés – tous des variantes du vernis – sont mentionnés en une phrase dans le corps du texte. Le nombre d'items retenus n'a pas bougé, mais ils ne sont plus les mêmes : ce sont désormais ceux qu'on a choisi de garder.

## Ce qu'on a le droit d'appeler « excellent »

Un matériel très apprécié peut n'apprendre rien. Le lien entre la satisfaction déclarée en fin de séance et l'apprentissage effectif est faible, parfois nul, occasionnellement inverse : les dispositifs qui produisent le plus de sentiment de maîtrise sont souvent ceux qui exigent le moins d'effort de récupération, donc ceux qui laissent le moins de traces<sup>7</sup>. Le questionnaire de fin de formation mesure une expérience. Il ne mesure pas un apprentissage, et le vendre comme tel est un abus.

### DISPOSITIF MINIMAL, RÉALISTE EN CONTEXTE DE COMMANDE

- 01 **Avant.** Cinq à dix items sur la tâche visée, passés avant tout enseignement. Ils servent deux fois : ils donnent le point de départ, et ils révèlent ce que le public sait déjà — c'est-à-dire la moitié des arbitrages de la section 03.
- 02 **Immédiatement après.** Une version parallèle, jamais identique. Un post-test identique mesure la mémoire de l'épreuve autant que l'apprentissage.
- 03 **Deux à trois semaines plus tard, sans prévenir.** C'est la seule mesure qui compte vraiment. Tout ce qui disparaît entre le post-test immédiat et celui-là n'avait pas été appris — il avait été tenu en mémoire de travail.
- 04 **Une tâche de transfert.** La même compétence, dans une situation qui n'a pas été enseignée. Sans elle, on ne sait pas si l'on a formé une compétence ou entraîné un exercice.
- 05 **Un point de comparaison.** À défaut d'un groupe témoin — rarement praticable — la version précédente du matériel, ou une cohorte antérieure, en disant clairement ce que cette comparaison vaut.

Il reste un critère qu'aucun test ne donne, et que tout commanditaire devrait exiger : **le matériel fonctionne-t-il sans son auteur ?** Remis à un intervenant qui n'a pas participé à sa conception, dans une salle où le concepteur n'est pas, produit-il encore le même effet ? Un dispositif qui ne survit qu'accompagné de son créateur n'est pas un dispositif : c'est une performance.

Et le dernier mot revient à l'honnêteté. Un dossier de conception sérieux dit ce qui a été vérifié, sur combien de personnes, dans quelles conditions — et surtout ce qui n'a pas été vérifié du tout. Cette phrase-là, dans une remise de projet, vaut plus que tous les schémas : elle indique un concepteur qui sait ce qu'il sait.

#### TRACE 12 • RELECTURE PAR UN COMMANDITAIRE

Cette section se terminait sur le dispositif de mesure. Le premier lecteur venu du côté de la commande a demandé : « et moi, qu'est-ce que je dois exiger ? » Les deux derniers paragraphes ont été écrits pour lui, et le critère de la survie sans l'auteur en est sorti.





## Sur la fabrication de ce dossier

Ce document applique à lui-même ce qu'il décrit. Il est passé par quatre tours de boucle : un essai à un lecteur sur l'ouverture seule, un essai à trois sur l'index des théories et le pupitre d'arbitrage, un essai en petit groupe sur les sections 05 et 10, une relecture par un pair et par un lecteur venu du côté de la commande. Les quatorze **traces** disséminées dans les marges consignent ce qui a été observé et ce qui a changé en conséquence.

Ces traces ont valeur d'exemple : elles montrent la forme exacte que prend un journal de diagnostic — un fait observé, un nombre, une décision — et non un rapport d'essai certifié. Dans un dossier de projet réel, chacune renverrait à une date, à un échantillon et à une pièce jointe.

**OBJET**

Dossier de méthode en  
conception pédagogique.  
Pièce de portfolio.

**RÉVISION**

4 — 4 septembre 2026

**SYSTÈME**

« Braise » — jetons, échelle,  
rayons, règles d'usage. Les  
couleurs de ce document ne  
sortent pas de ses jetons.

**COMPOSITION**

Inter, incorporée dans le  
fichier ; le monospace revient  
à la pile système, comme le  
prescrit le système.

**FABRICATION**

Page autonome, sans cadre  
applicatif ni bibliothèque  
externe. Figures dessinées à  
la main, calculées dans le  
navigateur.

**IMAGES**

Les deux photographies de la  
section 08 sont des images  
de synthèse, produites pour  
les besoins de la  
démonstration.

**AUTEUR**

Daniel Tousignant

**CONTACT**

À compléter avant diffusion

## Sources

- 1 Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving. *Cognitive Science*, 12(2).
- 2 Sweller, J. & Cooper, G. (1985). The use of worked examples as a substitute for problem solving. *Cognition and Instruction*, 2(1).
- 3 Chandler, P. & Sweller, J. (1992). The split-attention effect as a factor in the design of instruction. *British Journal of Educational Psychology*, 62(2).
- 4 Kalyuga, S., Ayres, P., Chandler, P. & Sweller, J. (2003). The expertise reversal effect. *Educational Psychologist*, 38(1).
- 5 Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning* (2<sup>e</sup> éd.). Cambridge University Press.
- 6 Harp, S. F. & Mayer, R. E. (1998). How seductive details do their damage. *Journal of Educational Psychology*, 90(3).
- 7 Bjork, R. A. & Bjork, E. L. (2011). Making things hard on yourself, but in a good way. Dans *Psychology and the Real World*.
- 8 Roediger, H. L. & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning. *Psychological Science*, 17(3).
- 9 Cepeda, N. J. et coll. (2006). Distributed practice in verbal recall tasks. *Psychological Bulletin*, 132(3).
- 10 Rohrer, D. & Taylor, K. (2007). The shuffling of mathematics problems improves learning. *Instructional Science*, 35.
- 11 Vygotski, L. S. (1934/1985). *Pensée et langage*. Éditions sociales.
- 12 Wood, D., Bruner, J. S. & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17(2).
- 13 Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1).

- 14 Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. *Higher Education*, 32.
- 15 Tessmer, M. (1993). *Planning and Conducting Formative Evaluations*. Kogan Page.
- 16 Nielsen, J. & Landauer, T. K. (1993). A mathematical model of the finding of usability problems. *Proc. INTERCHI*.
- 17 Kirschner, P. A., Sweller, J. & Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work. *Educational Psychologist*, 41(2).
- 18 Camerer, C., Loewenstein, G. & Weber, M. (1989). The curse of knowledge in economic settings. *Journal of Political Economy*, 97(5).
- 19 Mager, R. F. & Pipe, P. (1970). *Analyzing Performance Problems*. Fearon.
- 20 Bachelard, G. (1938). *La formation de l'esprit scientifique*. Vrin.
- 21 Astolfi, J.-P. (1997). *L'erreur, un outil pour enseigner*. ESF.
- 22 Artigue, M. (1988). Ingénierie didactique. *Recherches en didactique des mathématiques*, 9(3).
- 23 Brousseau, G. (1998). *Théorie des situations didactiques*. La Pensée sauvage.
- 24 van Merriënboer, J. J. G. & Kirschner, P. A. (2018). *Ten Steps to Complex Learning* (3<sup>e</sup> éd.). Routledge.
- 25 Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The « what » and « why » of goal pursuits. *Psychological Inquiry*, 11(4).
- 26 Perkins, D. N. & Salomon, G. (1988). Teaching for transfer. *Educational Leadership*, 46(1).
- 27 Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D. & Bjork, R. (2008). Learning styles: concepts and evidence. *Psychological Science in the Public Interest*, 9(3).
- 28 Wiggins, G. & McTighe, J. (2005). *Understanding by Design* (2<sup>e</sup> éd.). ASCD.
- 29 Clark, R. E. (1983). Recon research on learning from *Review of Educational Re*
- 30 Lave, J. & Wenger, E. (1991). *Learning*. Cambridge Uni